COLLÈGE DE PARIS SUPÉRIEUR - TOGO

B2 IT - Administration des Machines Virtuelles

Enseignant : Elom MENSAH

Architecte Infrastructure SI & Analyste en Cybersécurité

MODULE 2

INSTALLATION ET CONFIGURATION DES HYPERVISEURS

- Durée : 5 heures (CM: 2h + TP: 3h)
- Objectifs : Installer Proxmox VE, configurer l'environnement, découvrir VMware
- Prérequis : Module 1 validé, notions Linux de base

ANALYSE STRUCTURANTE DU MODULE 2

Ce module est le cœur pratique du cours. Les étudiants vont manipuler concrètement les hyperviseurs et créer leur première infrastructure virtualisée.

Points Structurants

1. Architecture Pédagogique (5h)

Phase	Durée	Type
Prérequis et préparation	30 min	Théorie + Démo
Installation Proxmox VE	1h30	TP Pratique
Configuration initiale	1h	TP Guidé
Exploration interface	1h	TP Autonome
Démonstration VMware	1h	Démo + Discussion

2. Compétences Visées

- Vérifier compatibilité matérielle (VT-x/AMD-V)
- Installer un hyperviseur Type 1 de A à Z
- Configurer réseau, stockage, utilisateurs
- Naviguer dans interface d'administration web
- Comprendre différences Proxmox/VMware

3. Livrables Attendus

- Serveur Proxmox VE fonctionnel et accessible
- Documentation de l'installation (captures, commandes)
- Configuration réseau validée
- Accès web sécurisé configuré

PARTIE 1 : PRÉREQUIS ET PRÉPARATION (30 min)

1.1 Vérification du Support Matériel

CRITIQUE : La virtualisation nécessite un support matériel spécifique au niveau du processeur.

A. Technologies de Virtualisation CPU

Intel VT-x (Virtualization Technology) : Pour processeurs Intel Core i3/i5/i7/i9, Xeon

AMD-V (AMD Virtualization) : Pour processeurs AMD Ryzen, EPYC, Threadripper

B. Vérification sous Windows

Méthode 1 : Gestionnaire des tâches

1. 1. Ouvrir Gestionnaire des tâches (Ctrl+Shift+Esc)
2. 2. Onglet Performance > CPU
3. 3. Chercher "Virtualisation : Activée"

Méthode 2 : Ligne de commande

```
systeminfo | findstr /i "virtualization"
```

C. Vérification sous Linux

```
grep -E "(vmx|svm)" /proc/cpuinfo
```

Résultat attendu : Si des lignes apparaissent avec "vmx" (Intel) ou "svm" (AMD), la virtualisation est supportée.

D. Activation dans le BIOS/UEFI

⚠ **Important :** Si la virtualisation est désactivée, il faut l'activer dans le BIOS.

4. Redémarrer l'ordinateur
5. Appuyer sur F2, F10, Del ou Esc (selon fabricant)
6. Chercher "Virtualization Technology", "Intel VT-x", "AMD-V"
7. Activer l'option
8. Sauvegarder et quitter (F10)

1.2 Configuration Matérielle Minimale

Composant	Minimum	Recommandé
CPU	Dual-core 2 GHz	Quad-core 2.5 GHz+
RAM	4 GB	8 GB+
Stockage	32 GB	128 GB SSD
Réseau	Ethernet 100 Mbps	Gigabit Ethernet

🌍 **Contexte Togo :** Pour ce cours, nous utiliserons soit un serveur dédié mutualisé, soit VirtualBox avec nested virtualization sur vos PC personnels.

1.3 Préparation de l'ISO Proxmox VE

A. Téléchargement

Site officiel : https://www.proxmox.com/downloads

Taille : Environ 1 GB (ISO de Proxmox VE 8.x)

💡 **Note :** Le collège maintient une copie locale de l'ISO pour éviter les téléchargements répétés.

B. Création Clé USB Bootable

Outil recommandé : Rufus (Windows), Etcher (Linux/macOS)

9. Insérer clé USB (minimum 2 GB)
10. Lancer Rufus
11. Sélectionner l'ISO Proxmox VE
12. Mode : DD Image
13. Cliquer "Démarrer"

1.4 Planification Réseau

Avant l'installation, préparer :

Paramètre	Exemple
Adresse IP statique	192.168.1.100
Masque sous-réseau	255.255.255.0 (/24)
Passerelle (Gateway)	192.168.1.1
Serveur DNS	8.8.8.8 (Google)

PARTIE 2 : INSTALLATION PAS À PAS DE PROXMOX VE (1h30)

Cette section détaille chaque étape de l'installation. Suivez attentivement chaque écran.

2.1 Démarrage de l'Installateur

Étape 1 : Boot sur la clé USB

14. Insérer la clé USB bootable
15. Redémarrer le serveur
16. Appuyer sur F12, F11 ou Esc pour le Boot Menu
17. Sélectionner la clé USB

Étape 2 : Écran d'accueil Proxmox

Options affichées :

- Install Proxmox VE (choix recommandé)
- Install Proxmox VE (Debug mode)
- Advanced options

Action : Sélectionner "Install Proxmox VE" et appuyer sur Entrée

2.2 Licence et Configuration Disque

Étape 3 : Acceptation EULA

18. Lire la licence
19. Cocher "I agree"
20. Cliquer "Next"

Étape 4 : Sélection du Disque

⚠ **ATTENTION :** Toutes les données du disque sélectionné seront effacées !

Système de Fichiers	Avantages	Usage Recommandé
ext4	Simple, fiable, rapide	Débutants, 1 disque
LVM	Flexible, snapshots	Environnement test
ZFS	Avancé, snapshots, RAID	Production, plusieurs disques

☑ **Recommandation cours :** Choisir ext4 pour la simplicité lors du premier TP.

2.3 Configuration Réseau et Localisation

Étape 5 : Paramètres Réseau

Champs à renseigner :

Management Interface	**eno1 ou eth0**
Hostname (FQDN)	proxmox1.local.lan
IP Address	192.168.1.100/24
Gateway	192.168.1.1
DNS Server	8.8.8.8

Hostname : Doit être un FQDN (Fully Qualified Domain Name). Exemple : proxmox1.lab.tg

Étape 6 : Localisation

- Pays : Togo (ou France si non disponible)
- Fuseau horaire : Africa/Lome
- Clavier : French (AZERTY) ou US (QWERTY)

Étape 7 : Mot de Passe Root

Sécurité : Choisir un mot de passe fort (12+ caractères, majuscules, chiffres, symboles)

21. Entrer le mot de passe root
22. Confirmer le mot de passe
23. Entrer un email administrateur (optionnel mais recommandé)

Étape 8 : Récapitulatif et Installation

24. Vérifier tous les paramètres affichés
25. Cliquer "Install"
26. Patienter 5-10 minutes (barre de progression)
27. Retirer la clé USB quand demandé
28. Redémarrer

Installation terminée ! Le serveur va redémarrer sur Proxmox VE.

PARTIE 3 : CONFIGURATION INITIALE (1h)

3.1 Premier Accès à l'Interface Web

A. Accès depuis un navigateur

URL : https://[ADRESSE_IP]:8006

Exemple : https://192.168.1.100:8006

⚠ **Certificat SSL :** Le navigateur affichera un avertissement (certificat auto-signé). Cliquer "Avancé" puis "Accepter le risque".

B. Connexion

- Utilisateur : root
- Mot de passe : celui défini lors de l'installation
- Realm : Linux PAM standard authentication

🎉 **Première connexion réussie !** Vous êtes maintenant dans l'interface d'administration Proxmox VE.

C. Fermeture du Message de Souscription

Un message "No valid subscription" apparaît. **C'est normal** pour la version gratuite.

- Cliquer sur "OK" pour fermer
- Ce message apparaîtra à chaque connexion (pas grave)

3.2 Gestion des Dépôts APT

Pourquoi ? Par défaut, Proxmox utilise des dépôts "entreprise" qui nécessitent une souscription payante. Nous devons les désactiver.

Méthode 1 : Via l'Interface Web (Proxmox 8+)

29. Cliquer sur le nom du nœud (ex: proxmox1)
30. Aller dans "Updates" > "Repositories"
31. Désactiver "pve-enterprise" (décocher)
32. Activer "pve-no-subscription" (cocher)

Méthode 2 : Via Ligne de Commande

```
# Désactiver le dépôt entreprise

sed -i 's/^deb/#deb/' /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list

# Ajouter le dépôt communautaire

echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription"
> /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.list
```

3.3 Mises à Jour Système

☑ **Bonne pratique :** Toujours mettre à jour le système après l'installation.

Via Interface Web

33. Nœud > Updates
34. Cliquer "Refresh"
35. Cliquer "Upgrade"
36. Suivre les instructions dans le terminal intégré

Via Shell

```
apt update

apt full-upgrade -y
```

🔄 **Redémarrage :** Si le kernel est mis à jour, redémarrer le serveur.

3.4 Configuration NTP

Pourquoi NTP ? La synchronisation horaire est essentielle pour les logs, certificats SSL, clusters.

Vérification NTP

```
systemctl status chronyd
```

Statut attendu : active (running)

Configuration Serveurs NTP Locaux

Fichier : /etc/chrony/chrony.conf

Serveurs recommandés pour l'Afrique :

- africa.pool.ntp.org
- 0.africa.pool.ntp.org
- 1.africa.pool.ntp.org

3.5 Gestion des Utilisateurs

Sécurité : Ne pas utiliser root pour les opérations quotidiennes. Créer des utilisateurs dédiés.

Création d'un Utilisateur

37. Datacenter > Permissions > Users
38. Cliquer "Add"
39. User name : admin (ou votre nom)
40. Realm : Proxmox VE authentication server
41. Password : définir un mot de passe fort
42. Group : (optionnel pour ce cours)

Attribution des Permissions

43. Datacenter > Permissions > Add
44. Path : / (root)
45. User : admin
46. Role : Administrator

Test : Se déconnecter et se reconnecter avec le nouvel utilisateur.

PARTIE 4 : EXPLORATION DE L'INTERFACE (1h)

4.1 Architecture de l'Interface Proxmox VE

L'interface est divisée en 3 zones principales :

Zone 1 : Arborescence (Gauche)

- Datacenter : Vue globale du datacenter
- Nœuds (Nodes) : Serveurs physiques Proxmox
- VMs et Containers : Sous chaque nœud
- Storage : Espaces de stockage

Zone 2 : Zone Centrale (Onglets)

- Summary : Vue d'ensemble (CPU, RAM, réseau)
- Notes : Documentation personnalisée
- Shell : Console système intégrée
- System : Configuration système
- Updates : Mises à jour
- Disks : Gestion des disques

Zone 3 : Actions Rapides (Haut)

- Create VM : Créer une machine virtuelle
- Create CT : Créer un container
- Search : Recherche globale
- Help : Documentation

4.2 Navigation Pratique

Exercice 1 : Explorer le Nœud

47. Cliquer sur le nom du nœud (ex: proxmox1)
48. Onglet Summary : Observer CPU, RAM, uptime
49. Onglet Shell : Taper "hostname" puis Entrée
50. Onglet System > Network : Voir configuration réseau

Exercice 2 : Explorer le Datacenter

51. Cliquer sur "Datacenter"
52. Onglet Summary : Vue globale ressources
53. Onglet Options : Configuration générale
54. Onglet Storage : Voir les espaces de stockage disponibles

4.3 Stockage par Défaut

Proxmox crée automatiquement deux storages :

Storage	Type	Usage
local	Directory	VMs disks, ISOs, templates

local-lvm	LVM-Thin	VM disks (si LVM choisi)

Note : Si vous avez choisi ext4, seul "local" est disponible. C'est suffisant pour le cours.

PARTIE 5 : DÉMONSTRATION VMWARE (1h)

Cette section présente VMware en comparaison avec Proxmox. Démonstration live de l'enseignant.

5.1 VMware Workstation 17 Pro

A. Installation et Interface

Installation sur Windows

55. Télécharger l'installateur depuis vmware.com
56. Exécuter le .exe
57. Suivre l'assistant (installation standard)
58. Redémarrer si demandé
59. Lancer VMware Workstation
60. Entrer une licence ou utiliser en mode trial (30 jours)

Interface Utilisateur

Points clés :

- Bibliothèque de VMs : Liste des VMs créées
- Barre d'outils : Démarrer, arrêter, snapshot
- Zone centrale : Console de la VM active
- Panneau de configuration : Matériel virtuel

B. Création Rapide d'une VM

61. File > New Virtual Machine
62. Typical (recommended)
63. Sélectionner l'ISO du système d'exploitation
64. Nom et emplacement de la VM
65. Taille disque : 20 GB (Single file)
66. Finish

⏱ **Temps de création :** Environ 2-3 minutes avec l'assistant simplifié.

C. VMware Tools

Rôle : Améliorer performances et intégration (souris, partage fichiers, résolution écran).

Installation VMware Tools

67. Démarrer la VM
68. VM > Install VMware Tools
69. Dans la VM, monter le CD virtuel
70. Exécuter l'installateur
71. Redémarrer la VM

5.2 VMware ESXi - Aperçu Entreprise

A. Architecture et Positionnement

VMware ESXi est l'hyperviseur Type 1 de VMware, conçu pour les environnements de production d'entreprise.

B. Comparaison Proxmox vs ESXi

Critère	Proxmox VE	VMware ESXi
Coût	Gratuit	Payant (licence requise)
Interface	Web moderne	vSphere Client (web/desktop)
Technologies	KVM + LXC	VMware propriétaire
Haute dispo	Oui (clustering gratuit)	Oui (vSphere HA payant)
Part de marché	Croissante (PME, startups)	Leader (grandes entreprises)
Certifications	Pas officielles	VCP (très reconnue)

C. Interface vSphere Client

Accès : https://[IP_ESXi]/ui

Fonctionnalités visibles (démo) :

- Dashboard : Vue d'ensemble ressources
- Virtual Machines : Gestion des VMs
- Storage : Datastores et LUNs
- Networking : vSwitches et port groups
- Host : Configuration de l'hôte ESXi

D. Certifications VMware (VCP)

Perspective Carrière :

VCP-DCV (Data Center Virtualization) :

72. Formation officielle requise (5 jours, coûteuse)
73. Examen de certification (300-400 USD)
74. Reconnaissance mondiale
75. Salaire moyen : Augmentation 15-25% après VCP

Opportunités Afrique : Banques, télécoms, multinationales implantées au Togo recherchent administrateurs VMware certifiés.

RÉCAPITULATIF ET SYNTHÈSE DU MODULE 2

Ce module vous a permis de franchir une étape majeure : Vous avez maintenant un serveur Proxmox VE opérationnel !

Compétences Acquises

✅ Vérifier compatibilité matérielle (VT-x/AMD-V)

✅ Installer Proxmox VE de A à Z

✅ Configurer réseau, stockage, utilisateurs

✅ Naviguer dans l'interface web d'administration

✅ Effectuer mises à jour système

✅ Comprendre différences Proxmox/VMware

✅ Apprécier les enjeux des certifications

Points Clés à Retenir

Installation

- VT-x/AMD-V obligatoire pour virtualisation
- Configuration minimale : 4 GB RAM, Dual-core
- Choisir ext4 pour simplicité (débutants)
- IP statique recommandée pour serveur
- Mot de passe root fort essentiel

Configuration

- Désactiver dépôt entreprise (pve-enterprise)
- Activer dépôt communautaire (pve-no-subscription)
- Toujours mettre à jour après installation
- NTP crucial pour logs et sécurité
- Créer utilisateurs dédiés (ne pas utiliser root)

Interface

- Accès web : https://IP:8006
- Certificat auto-signé (normal)
- Shell intégré pour commandes Linux
- 2 storages par défaut : local et local-lvm

Proxmox vs VMware

- Proxmox : Gratuit, parfait PME/startups/éducation
- VMware : Leader marché, grandes entreprises
- VMware Workstation : Développement et tests

- VCP : Certification reconnue mondialement

EXERCICES PRATIQUES ET ÉVALUATION

Exercice 1 : Installation Complète (Noté)

Objectif : Installer Proxmox VE de bout en bout et le configurer.

76. Installer Proxmox VE sur serveur dédié ou VM
77. Configuration : ext4, IP statique, hostname correct
78. Accès web fonctionnel
79. Dépôts configurés correctement
80. Système à jour
81. Utilisateur admin créé avec permissions

Livrable : Captures d'écran + document Word listant toutes les commandes utilisées.

Exercice 2 : Exploration Interface

82. Naviguer dans tous les onglets du Datacenter
83. Lister les storages disponibles
84. Exécuter 5 commandes dans le Shell intégré
85. Créer un utilisateur supplémentaire avec rôle PVEAuditor

Exercice 3 : Troubleshooting (Bonus)

Scénario : L'interface web ne répond pas après installation.

86. Lister 3 causes possibles
87. Proposer 3 vérifications à effectuer
88. Décrire la procédure de diagnostic

QUESTIONS DE RÉVISION

Questions Théoriques

1. Quelle est la différence entre VT-x et AMD-V ?

2. Pourquoi choisir ext4 plutôt que ZFS pour un débutant ?

3. Quel est le rôle du dépôt pve-no-subscription ?

4. Pourquoi NTP est-il important dans un serveur ?

5. Quelle est la différence majeure entre Proxmox et VMware ESXi ?

6. Qu'est-ce qu'un FQDN ? Donnez un exemple.

7. Pourquoi éviter d'utiliser root pour opérations quotidiennes ?

Questions Pratiques

1. Quelle commande vérifie si la virtualisation est activée sous Linux ?

2. Quelle est l'URL pour accéder à l'interface Proxmox ?

3. Comment créer un utilisateur via l'interface web ?

4. Quelle commande met à jour tous les paquets Proxmox ?

5. Où trouve-t-on la configuration réseau dans l'interface ?

Cas Pratiques

Cas 1 : Vous installez Proxmox mais l'installateur dit "Virtualization not supported". Que faire ?

Cas 2 : Après installation, vous ne pouvez pas accéder à l'interface web. Listez 5 vérifications.

Cas 3 : Un étudiant demande pourquoi apprendre Proxmox si VMware est le leader. Votre réponse ?

ANNEXES

Annexe A : Commandes Utiles

Commande	Description
pvesh get /version	Version Proxmox VE
pveversion	Version détaillée avec packages
pveum user list	Liste des utilisateurs
pvesm status	État des storages
systemctl status pveproxy	État du service web
ip addr show	Configuration réseau
pveupdate	Mise à jour système
journalctl -xe	Logs système détaillés

Annexe B : Résolution de Problèmes

Problème 1 : Interface web inaccessible

- Vérifier service : systemctl status pveproxy
- Vérifier firewall : iptables -L
- Vérifier certificats : ls -l /etc/pve/local/pveproxy-ssl.pem
- Redémarrer service : systemctl restart pveproxy

Problème 2 : Message d'erreur dépôts

- Désactiver pve-enterprise
- Activer pve-no-subscription
- apt update pour rafraîchir

Problème 3 : Performance lente

- Vérifier RAM disponible : free -h
- Vérifier CPU : top
- Vérifier disque : df -h
- Vérifier I/O : iostat

Annexe C : Ressources Complémentaires

Documentation officielle : https://pve.proxmox.com/wiki

Forum communautaire : https://forum.proxmox.com

Chaîne YouTube : Proxmox VE (tutoriels vidéo)

Cours en ligne : Linux Academy, Udemy